

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 2 – ING/SPE/S4

QUESTIONS DE L'EXAMEN FINAL (2025/2026)

durée : 2 heures



Documents et calculatrices interdits.

La lisibilité et la justification de vos réponses seront prises en compte.

Ce sujet comporte 3 exercices notés sur un barème de 31 points.

EXERCICE 1 (8 points)

- ❶ Le circuit ci-dessous est un comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt) construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.

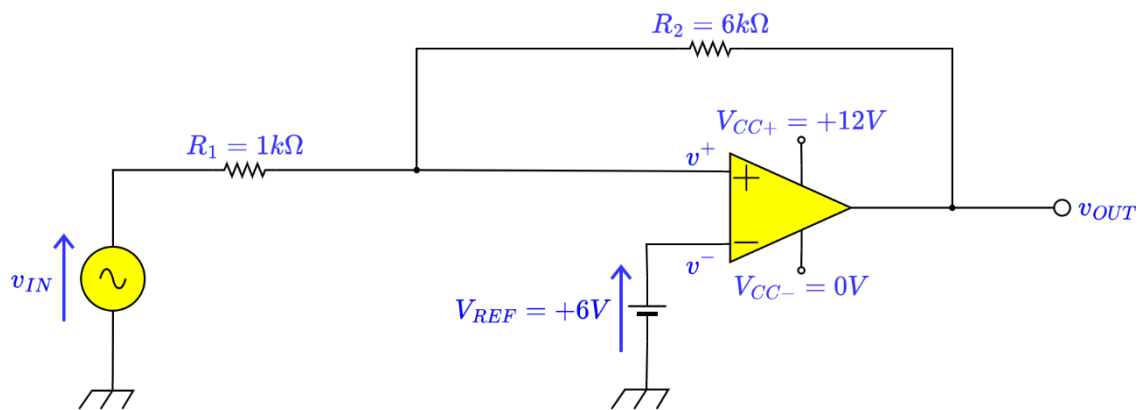


FIGURE 1

Analyse introductive

- 1-1/ Donner l'expression du potentiel de l'entrée inverseuse v^- en fonction de la tension de référence V_{REF} . Déduire la valeur de ce potentiel. (1p)
- 1-2/ Donner l'expression du potentiel de l'entrée non inverseuse v^+ en fonction des tensions d'entrée v_{IN} et de sortie v_{OUT} . (1p)

Détermination de la tension de seuil inférieur (V_{TL})

- 1-3/ Démontrer que l'hypothèse $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$ implique que $v_{IN}(t) > V_{TL} = +5V$. (1p)

Détermination de la tension de seuil supérieur (V_{TH})

- 1-4/ Démontrer que l'hypothèse $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$ implique que $v_{IN}(t) < V_{TH} = +7V$. (1p)

Détermination de la fenêtre d'hystérésis

1-5/ Déduire, de vos deux réponses précédentes, la plage des valeurs de $v_{IN}(t)$ pour lesquelles $v_{OUT}(t)$ peut être égale à V_{CC-} comme elle peut être égale à V_{CC+} . (1p)

❶ On donne : $v_{IN}(t) = 6 + [4 \sin(2000\pi t)]$.

1-6/ Donner la période T , la valeur moyenne V_{INmoy} , la valeur minimale V_{INmin} et la valeur maximale V_{INmax} de la tension d'entrée $v_{IN}(t)$. (1p)

Visualisation de la fonction du montage

1-7/ Dessiner les courbes de $v_{IN}(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les tensions V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin. (1p)

1-8/ Dessiner la courbe d'hystérésis de ce circuit c'est-à-dire la courbe de v_{OUT} en fonction de v_{IN} . (1p)

EXERCICE 2 (13 points)

❶ Le circuit suivant est un multivibrateur astable construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal. La diode utilisée dans ce circuit est aussi considérée idéale. Celle-ci peut donc être remplacée par un fil à l'état passant.

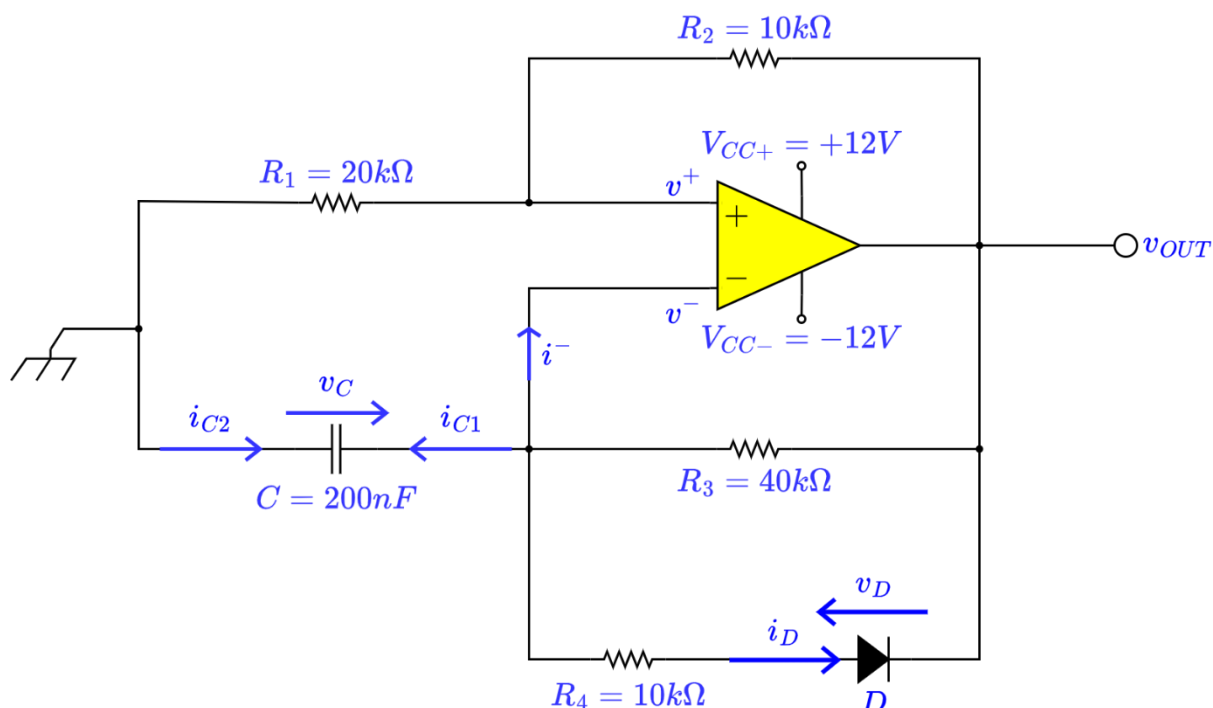


FIGURE 2



- ❶ On admet que l'ampli-op fonctionne en mode saturé (**comparateur**) dans ce circuit.
- ❶ Nous désignons par v_C la tension du condensateur fléchée dans la direction indiquée sur l'image de circuit.
- ❶ Le courant du condensateur est soit i_{C1} ou i_{C2} selon qu'il est en charge ou en décharge.
- ❶ Remarquer que : $i_{C1}(t) = +C \times \frac{dv_C(t)}{dt}$ et $i_{C2}(t) = -C \times \frac{dv_C(t)}{dt}$.

Analyse introductive

2-1/ Exprimer le potentiel de l'entrée inverseuse v^- en fonction de la tension du condensateur v_C . **(1p)**

2-2/ Exprimer le potentiel de l'entrée non inverseuse v^+ en fonction de la tension de sortie v_{OUT} . **(1p)**

Aperçu global des cycles de charge/décharge du condensateur

2-3/ Expliquer pourquoi le condensateur se charge lorsque $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$. Spécifier l'état de la diode (**passante** ou **bloquée**) et le courant qui traverse le condensateur (i_{C1} ou i_{C2}) dans ce cas. **(1p)**

2-4/ Expliquer pourquoi le condensateur se décharge lorsque $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$. Spécifier l'état de la diode (**passante** ou **bloquée**) et le courant qui traverse le condensateur (i_{C1} ou i_{C2}) dans ce cas. **(1p)**

❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC+} = +12V$.

2-5/ Trouver la valeur de la tension v_C qui ferait basculer v_{OUT} de V_{CC+} à V_{CC-} . Déduire la valeur maximale V_{Cmax} de la tension du condensateur dans ce circuit. **(1p)**

❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC-} = -12V$.

2-6/ Trouver la valeur de la tension v_C qui ferait basculer v_{OUT} de V_{CC-} à V_{CC+} . Déduire la valeur minimale V_{Cmin} de la tension du condensateur dans ce circuit. **(1p)**





Analyse détaillée du cycle de charge du condensateur

- ❶ Pour analyser le cycle de charge du condensateur, on choisit comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$ et $v_C(t) = V_{Cmin}$.

2-7/ Etablir l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur dans ce circuit . (1p)

2-8/ Démontrer que l'expression temporelle de la tension du condensateur , pendant son cycle de charge , est : $v_C(t) = 12 + (-20 \times e^{-125t})$. (1p)

2-9/ Déterminer le premier instant de temps t^- (à partir de l'instant initial choisi) où la tension de sortie v_{OUT} bascule négativement de V_{CC+} à V_{CC-} . Comme vous n'utilisez pas une calculatrice, exprimer le résultat de votre calcul en fonction de $\ln(5)$. (1p)

Analyse détaillée du cycle de décharge du condensateur

- ❶ Pour analyser le cycle de décharge du condensateur, on choisit comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$ et $v_C(t) = V_{Cmax}$.
- ❷ On désigne par R_{EQ} la résistance équivalente à la mise en parallèle de R_3 et R_4 .

2-10/ Etablir l'équation différentielle qui régit la décharge du condensateur dans ce circuit . (1p)

2-11/ Démontrer que l'expression temporelle de la tension du condensateur , pendant son cycle de décharge , est : $v_C(t) = -12 + (20 \times e^{-625t})$. (1p)

2-12/ Déterminer le premier instant de temps t^+ (à partir de l'instant initial choisi) où la tension de sortie v_{OUT} bascule positivement de V_{CC-} à V_{CC+} . (1p)

Visualisation de la fonction du montage

2-13/ Dessiner les courbes de $v_C(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs V_{Cmin} , V_{Cmax} , t^- et t^+ dans votre dessin. (1p)



EXERCICE 3 (10 points)

- ❶ Le circuit ci-dessous est un comparateur à fenêtre construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.

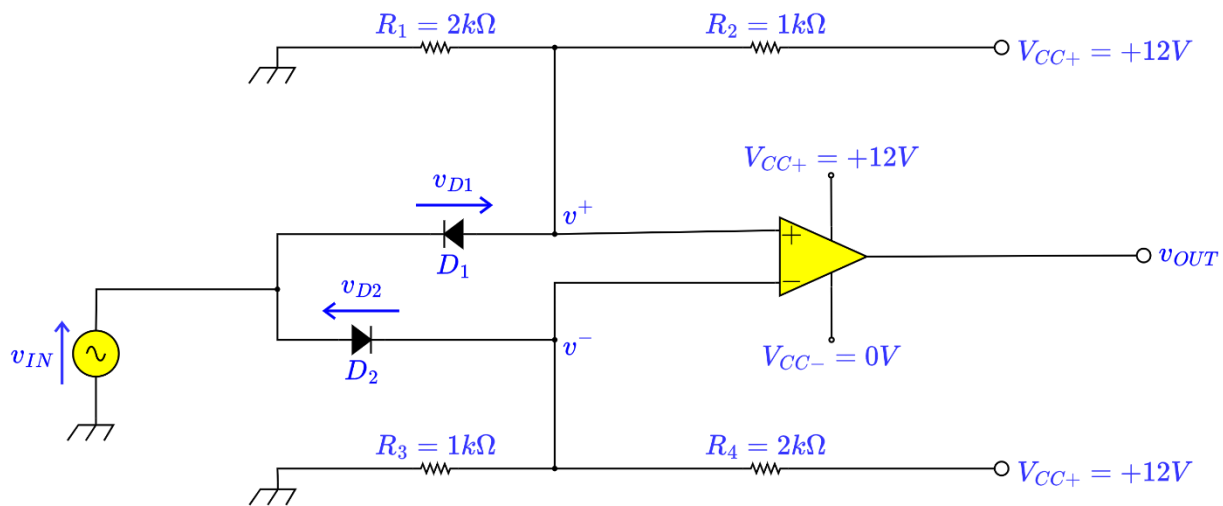
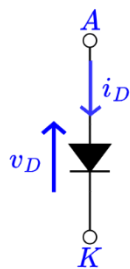


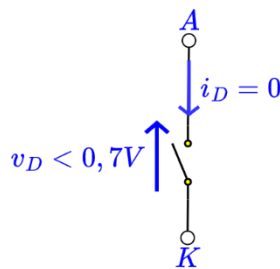
FIGURE 3-1

- ❷ On considère que les deux diodes utilisées (D_1 et D_2) présentent une tension de seuil égale à $0,7V$ et une résistance dynamique nulle. Les schémas équivalents correspondants à ce modèle sont rappelés ci-dessous.

Diode standard



Etat bloqué



Etat passant

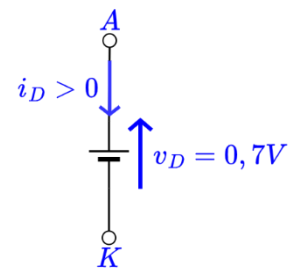


FIGURE 3-2

- ❸ Dans la suite de cet exercice, on désignera le potentiel de l'entrée non inverseuse v^+ par v_{ON}^+ quand la diode D_1 est passante et par v_{OFF}^+ quand la diode D_1 est bloquée.
- ❹ Pareillement, on désignera le potentiel de l'entrée inverseuse v^- par v_{ON}^- quand la diode D_2 est passante et par v_{OFF}^- quand la diode D_2 est bloquée.

Analyse introductive

3-1/ Exprimer le potentiel v_{ON}^+ de l'entrée non inverseuse v^+ en fonction de la tension d'entrée v_{IN} quand la diode D_1 est passante. (1p)

3-2/ Calculer la valeur v_{OFF}^+ du potentiel de l'entrée non inverseuse v^+ quand la diode D_1 est bloquée. (1p)

3-3/ Exprimer le potentiel v_{ON}^- de l'entrée inverseuse v^- en fonction de la tension d'entrée v_{IN} quand la diode D_2 est passante. (1p)

3-4/ Calculer la valeur v_{OFF}^- du potentiel de l'entrée inverseuse v^- quand la diode D_2 est bloquée. (1p)

3-5/ Démontrer que la diode D_1 est bloquée, uniquement, quand $v_{IN} > v_{OFF}^+ - 0,7$. Dédurre la condition à satisfaire par l'amplitude de v_{IN} pour que la diode D_1 soit passante. (1p)

3-6/ Démontrer que la diode D_2 est bloquée, uniquement, quand $v_{IN} < v_{OFF}^- + 0,7$. Dédurre la condition à satisfaire par l'amplitude de v_{IN} pour que la diode D_2 soit passante. (1p)

Détermination de v_{OUT} quand $v_{IN} > V_{TH}$

3-7/ Déterminer la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $v_{IN} > V_{TH} = v_{OFF}^+ + 0,7$. (1p)

Détermination de v_{OUT} quand $v_{IN} < V_{TL}$

3-8/ Déterminer la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $v_{IN} < V_{TL} = v_{OFF}^- - 0,7$. (1p)

Détermination de v_{OUT} quand $V_{TL} < v_{IN} < V_{TH}$

3-9/ Déterminer la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $V_{TL} < v_{IN} < V_{TH}$. (1p)

i On donne : $v_{IN}(t) = 6 + [4 \sin(2000\pi t)]$

Visualisation de la fonction du montage

3-10/ Dessiner les courbes de $v_{IN}(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs des tensions V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin. (1p)

Bonne chance ! 😊